

Analyse numérique d'un modèle de type Bloch non linéaire

Kolé KEITA, Okpo Dorgeles Okaingny

25 février 2026

Abstract :

Keywords :

1 Introduction

- Contexte général sur les modèles de type Bloch–
- Souligner la raison et l'utilité de ramener le modèle de type Bloch à variables réelles–
- Parler des études mathématiques effectuées sur le modèle à variables réelles–
- Présenter la nécessité de faire l'analyse numérique–

2 Dérivation du modèle de type Bloch non linéaire à variables réelles

- Présenter le modèle de type Bloch avec le champ électrique, la relaxation de Pauli et l'interaction de Coulomb (référer à la thèse, à l'article publié avec Brigitte, etc)
 - Présenter la dernière équation du système (17) de la page 11 de l'article.
 - Ajouter les termes de relaxation de Pauli (voir l'article de Brigitte).
 - Faire de la bibliographie pour voir tous les phénomènes cités sont réunis dans un seul modèle de type Bloch. Si c'est pas le cas, il faudra mieux expliquer l'intérêt de la physique.

Les études de ce papier portent sur une seule boîte isolée dont l'interaction avec les autres boîtes via les couches de mouillage est négligée. La boîte étant immobile dans l'espace alors sa position est fixée en un point noté X_0 . Les évolutions temporelles des électrons au sein de la boîte sont modélisées avec les modèles de type Bloch. En général, la variable des modèles de type Bloch est une matrice carrée appelée matrice densité et notée $\rho(X, t) \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$ avec N le nombre de niveaux quantiques considérés, $X \in \Omega \subset \mathbb{R}^3$ et $t \geq 0$ le temps. Les éléments diagonaux de la matrice densité notés ρ_{jj} , sont appelés populations et représentent les probabilités d'occupation des niveaux d'énergie quantiques. Quant aux éléments non diagonaux ρ_{jk} , leurs modules correspondent aux probabilités de transition.

Dans ces travaux, la densité des électrons à l'intérieur de la boîte au temps $t \geq 0$ est notée $\rho(X_0, t) \equiv \rho(t)$ puisque la boîte étudiée est immobile. Le modèle de type Bloch qui nous intéresse prend en compte les phénomènes tels que la relaxation définie par l'équation maîtresse de Pauli [1, 2], l'interaction de Coulomb [4, 3] et l'interaction laser-matière [4, 3]. Le modèle se présente ainsi

$$(1) \quad \begin{cases} \partial_t \rho &= -\frac{i}{\hbar} [V(t, \rho), \rho] + W(\rho), \\ \rho(0) &= \rho^0, \end{cases}$$

où $V(t, \rho) = E_0 + V_0(t) + V^C(\rho)$, $E_0 = \text{diag}(\{e_1, \dots, e_N\})$ est la matrice diagonale des énergies propres, $V_0(t)$ l'approximation dipolaire du phénomène de l'interaction laser-matière, $V^C(\rho)$ est l'hamiltonien de l'interaction de Coulomb et $W(\rho)$ est une matrice définie à partir de l'équation maîtresse de Pauli.

Nous rappelons que le terme de l'approximation dipolaire est donné par

$$V_0(t) = \mathcal{E}(t) \cdot \mathbf{M},$$

où $\mathcal{E}(t)$ est le champ électromagnétique et $\mathbf{M}$ est la matrice du moment dipolaire (voir [1, 2])
Rappelons aussi les éléments de la matrice $W(\rho)$ (voir [1, 2]) :

$$W(\rho)_{jj} = \sum_{k=1}^N (w_{jk}\rho_{kk} - w_{kj}\rho_{jj}) \equiv \sum_{k=1}^N w_{kj} \left(e^{\frac{e_k - e_j}{\kappa_B T}} \rho_{kk} - \rho_{jj} \right), \quad W(\rho)_{jk} = -\gamma_{jk}\rho_{jk}$$

où $\forall j, k, w_{jk}, \gamma_{jk} \in \mathbb{R}$, κ_B est la constante de Boltzmann et T la température.

La matrice $V^C(\rho)$ correspond à la somme de deux matrices V_l^C et $V_n^C(\rho)$ dont les expressions sont données dans [3]. En remplaçant ces termes dans le système (1), le modèle peut s'écrire ainsi

$$(2) \quad \begin{cases} \partial_t \rho = F(t, \rho), \\ \rho(0) = \rho^0. \end{cases}$$

où $F(t, \rho) = \frac{i}{\hbar} [E_0, \rho] + \frac{i}{\hbar} [V_l^C, \rho] + W(\rho) + \frac{i}{\hbar} \mathcal{E}(t) \cdot [\mathbf{M}, \rho] + \frac{i}{\hbar} [V_n^C(\rho), \rho]$.
Ce modèle est non linéaire (semi-linéaire) et l'application

$$\rho \in I \mapsto F(t, \rho) \in I$$

est polynomiale en ρ avec $I \subset \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$ et $(\mathcal{M}_N(\mathbb{C}), \|\cdot\|)$ est un espace de Banach. Alors F est localement lipschitzienne en ρ (L'inégalité de Taylor). Grâce au théorème de Cauchy-Lipschitz, nous pouvons déduire que le système de Cauchy (2) admet une unique solution locale en temps à partir de toutes données initiales ρ^0 .

- Énumérer les propriétés qualitatives vérifiées et parler du problème bien posé (référer à la thèse)
 - Voir la section 3.2 de la thèse (Faire des petits théorèmes)
 - Présenter clairement les résultats avec tous les phénomènes considérés

Les systèmes physiques (systèmes de boîtes quantiques) possèdent des propriétés importantes qui se traduisent pour le système (1) par les propriétés qualitatives telles que la conservation de la trace, de la positivité et de l'hermité de la solution à tout temps $t \geq 0$. Dans cette partie, nous établissons des résultats sur ces propriétés. La solution du système (1) vérifie les propriétés suivantes :

1. $\forall t \geq 0$, nous avons $\text{Tr}(\rho(t)) = \text{Tr}(\rho^0)$ car

$$\begin{aligned} \partial_t \text{Tr}(\rho(t)) &= \text{Tr} \left(\frac{i}{\hbar} [E_0, \rho] + \frac{i}{\hbar} [V_l^C, \rho] + W(\rho) + \frac{i}{\hbar} \mathcal{E}(t) \cdot [\mathbf{M}, \rho] + \frac{i}{\hbar} [V_n^C(\rho), \rho] \right) \\ &= \text{Tr}(W(\rho)) = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N (w_{jk}\rho_{kk} - w_{kj}\rho_{jj}) = 0 \end{aligned}$$

2. $\forall t \geq 0$, on a $\rho^*(t) = \rho(t)$:

écriture du modèle avec la structure de Lindblad donne

$$\partial_t \rho(t) = -\frac{i}{\hbar} [V(t, \rho), \rho] + \sum_{\alpha \in \mathcal{I}} \left(L_\alpha \rho L_\alpha^* - \frac{1}{2} \{L_\alpha^* L_\alpha, \rho\} \right)$$

où $\mathcal{I} = \{(n, m) \in \mathbb{N}^2; n < m < N\}$,

$$L_\alpha = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \alpha_{jk} M_{jk}, \quad \text{avec} \quad (M_{jk})_{l,m} = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad (l, m) = (j, k) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Calculons

$$\partial_t \rho^*(t) = -\frac{i}{\hbar} [V(t, \rho^*), \rho^*] + \sum_{\alpha \in \mathcal{I}} \left(L_\alpha \rho L_\alpha^* - \frac{1}{2} \{L_\alpha^* L_\alpha, \rho^*\} \right).$$

Sachant que l'unicité de la solution est vérifiée alors $\forall t \geq 0$, $\rho^*(t) = \rho(t)$.

3. La positivité à rédiger après

- Écrire le modèle à trois niveaux en vérifiant les propriétés dans les cas sans intra-bandes et sans inter-bandes

- Présentation du modèle à variables réelles pour un système à trois niveaux

3 Analyse du modèle à variables réelles

- Vérifier les propriétés qualificatives et le caractère bien posé du nouveau modèle
- Analyser les modèles sans intra-bandes et sans inter-bandes

4 Discrétisation du modèle à variable réelle

- Méthodes classiques : Euler, Runge-Kutta, Crank-Nicolson
- Vérifier les propriétés des solutions numériques obtenues avec ces méthodes classiques et la stabilité numérique
- Méthodes de Splitting et vérification des propriétés

5 Simulations numériques

Ajouter les simulations

6 Conclusion

Références

- [1] Brigitte Bidégaray, Antoine Bourgeade, and Didier Reignier, *Introducing physical relaxation terms in Bloch equations*, J. Comput. Phys, **170** (2001), no. 2, 603–613.
- [2] Kolé Keita and Mahamar Dicko. *Time Convergence of Bloch-Type Model with Pauli's Master Equation and Wave-Matter Interaction*, Proceeding of Workshop in Abidjan, Côte d'Ivoire 2023 : Harmonic Analysis and Partial Differential Equations. pp 235–254.
- [3] B. Bidégaray-Fesquet and K. Keita, *A nonlinear Bloch model for Coulomb interaction in quantum dots*, J. Math. Phys, **55**(2)(2014), 021501.
- [4] M. Lindberg and S.W. Koch, *Effective Bloch equations for semiconductors*, Phys. Rev. B, **38** (1988), 3342–3350.